

Notatki z Topologii.

Łukasz Kopyto

31 marca 2026

Spis treści

1	Przestrzenie metryczne i przestrzenie topologiczne.	3
1.1	Przestrzenie metryczne	3
1.2	Przestrzenie topologiczne	10
1.3	Ciągłość przekształceń	23
1.4	Iloczyny skończone przestrzeni topologicznych	26
1.5	Iloczyny przeliczalne przestrzeni topologicznych	26
1.6	Twierdzenie Tietzego o przedłużaniu przekształceń	26
1.7	Ośrodkowość	26
1.8	Zadania uzupełniające	27

Prolog.

Prywatne notatki na podstawie skryptu z mimuw oraz wykładu na uwr.

The Tome Eternal Struggle.

And the Lord spake, saying:

“Behold, I giveth unto thee the Scrolls of Understanding, summoned forth from the depths of $\text{\LaTeX}$ by the hand of My servant. Yea, these are no mere scribbles — but a mighty Halberd to smite the Demon of Academic Failure, a Rod of Iron against the Serpent of Procrastination, and a Lamp unto thy feet in the dark valley of the Night Before the Exam, when gnashing of teeth shall be heard throughout the land.”

Here Am I. Send me.

And I heard the voice of the Lord, saying, “Whom shall I send, and who will go for us?” Then said I, “Here am I; send me.”

Words of truth.

Tylko pamiętaj, mów ten monolog tak, jak ja ci go przeczytałem: płynnie i swobodnie. Gdybyś miał deklamować z fałszywym patosem, jak niektórzy aktorzy, wolałbym już, żeby moje wiersze wyryczał herold miejski. I nie machaj rękami, jakbyś drwa rąbał. Używaj gestów oszczędnie: w najdzikszym zamięcie, wirze, nawałnicy namiętności trzeba dyscypliny - bez niej nie da się pasji składnie wyrazić.

Rozdział 1

Przestrzenie metryczne i przestrzenie topologiczne.

1.1 Przestrzenie metryczne

Metryka pozwala mierzyć odległości pomiędzy punktami danej przestrzeni. Interesować nas będą wyznaczone przez nie rodziny zbiorów otwartych – topologie.

Definicja 1 (Metryka).

Metryką na zbiorze X nazywa się funkcję $d : X \times X \rightarrow \mathbb{R}$ spełniającą następujące warunki:

- 1) $d(x, y) = 0$ wtedy i tylko wtedy, gdy $x = y$. Warunek ten nazywamy **identycznością**.
- 2) $d(x, y) = d(y, x)$, dla dowolnych $x, y \in X$. Warunek ten nazywamy **symetrycznością**.
- 3) $d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z)$ dla dowolnych $x, y, z \in X$. Warunek ten nazywamy **nierównością trójkąta**.

Fakt 1.

Metryka przyjmuje tylko wartości nieujemne, tzn

$$d(x, y) \geq 0 \text{ dla dowolnych } x, y \in X.$$

Dowód.

Ustalmy dowolne $x, y \in X$. Z warunku 1) mamy:

$$d(x, x) = 0,$$

następnie, z nierówności trójkąta mamy:

$$d(x, x) \leq d(x, y) + d(y, x),$$

oraz z warunku symetrii:

$$d(x, y) + d(y, x) = 2d(x, y).$$

Łącząc je otrzymujemy

$$0 = d(x, x) \leq d(x, y) + d(y, x) = 2d(x, y).$$

Zatem $d(x, y) \geq 0$ dla dowolnych $x, y \in X$. □

Parę (X, d) nazywamy **przestrzenią metryczną**, elementy tej przestrzeni nazywamy **punktami** a liczbę

$d(x, y)$ – odległością pomiędzy punktami $x, y \in X$.

Definicja 2 (Rzeczywista przestrzeń euklidesowa n -wymiarowa.).

Parę $(\mathbb{R}^n, d_e)$ nazywamy **przestrzenią euklidesową** (n -wymiarową), gdzie d_e jest dana poniższym wzorem:

$$d_e(a, b) = \sqrt{\sum_{i=1}^n (a(i) - b(i))^2}.$$

Elementami $\mathbb{R}^n$ są n -elementowe ciągi liczb rzeczywistych. Tutaj dla $a, b \in \mathbb{R}^n$, notacja $a(i), b(i)$ oznacza i -tą współrzędną ciągu.

Pokażemy, że tak zdefiniowane d_e istotnie jest metryką.

Dowód.

1) Identyczność:

Ustalmy dowolne $a, b \in \mathbb{R}^n$. Jeśli $d(a, b) = 0$, oznacza to, suma $\sum_{i=1}^n (a(i) - b(i))^2$ jest równa zero. Ponieważ składniki tej sumy jako kwadraty liczb rzeczywistych są nieujemne, oznacza to, że każdy składnik z osobna jest równy zero. Dla i -tego składnika, mamy $(a(i) - b(i))^2 = 0$, czyli $a(i) = b(i)$, a co za tym idzie $a = b$.

Odwrotnie, jeśli $a = b$, to odpowiednie elementy ciągów a, b są równe, czyli i -ty składnik sumy, jest zerem, a więc cała suma jest zerem. Czyli $d_e(a, b) = 0$.

2) Symetria:

Ustalmy dowolne $a, b \in \mathbb{R}^n$. Rozpisując d_e z definicji:

$$d_e(a, b) = \sqrt{\sum_{i=1}^n (a(i) - b(i))^2} = \sqrt{\sum_{i=1}^n ((-1)(-a(i) + b(i)))^2} = \sqrt{\sum_{i=1}^n (b(i) - a(i))^2} = d_e(b, a).$$

Zatem $d_e(a, b) = d_e(b, a)$, dla dowolnych $a, b \in \mathbb{R}^n$.

3) Nierówność trójkąta

Udowodnimy najpierw lemat – Nierówność Cauchy’ego: dla $a, b \in \mathbb{R}^n$,

$$\sum_{i=1}^n |a(i) b(i)| \leq \sqrt{\sum_{i=1}^n a(i)^2} \sqrt{\sum_{i=1}^n b(i)^2}.$$

Dowód:

Niech $A = \sqrt{\sum_{i=1}^n a(i)^2}$ oraz $B = \sqrt{\sum_{i=1}^n b(i)^2}$. Dodatkowo niech $s_i = \frac{|a_i|}{A}$ oraz $t_i = \frac{|b_i|}{B}$ (normalizujemy wektory a i b). Zauważmy, że sumy kwadratów s_i oraz t_i wynoszą $\sum_{i=1}^n s_i^2 = \sum_{i=1}^n t_i^2 = 1$. Ponadto dla ustalonego i mamy $2s_i t_i \leq s_i^2 + t_i^2$, a co za tym idzie $2 \sum_{i=1}^n s_i t_i \leq \sum_{i=1}^n s_i^2 + \sum_{i=1}^n t_i^2 = 2$. Zatem $\sum_{i=1}^n s_i t_i \leq 1$. Wracając do pierwotnych oznaczeń, otrzymujemy

$$\sum_{i=1}^n s_i t_i = \sum_{i=1}^n \frac{|a(i)| |b(i)|}{AB} = \sum_{i=1}^n \frac{|a(i) b(i)|}{AB} \leq 1,$$

a stąd

$$\sum_{i=1}^n |a(i) b(i)| \leq AB = \sqrt{\sum_{i=1}^n a(i)^2} \sqrt{\sum_{i=1}^n b(i)^2}.$$

Co było do pokazania $\diamond$.

Wracając do głównego dowodu, pokażemy najpierw, że nierówność trójkąta zachodzi dla $\mathbf{0} = (0, \dots, 0)$, czyli że

$$d_e(a, b) \leq d_e(a, \mathbf{0}) + d_e(\mathbf{0}, b).$$

Rozpisując obie strony nierówności

$$d_e(a, b) = \sqrt{\sum_{i=1}^n (a(i) - b(i))^2} = \sqrt{\sum_{i=1}^n (a(i)^2 - 2a(i)b(i) + b(i)^2)},$$

oraz

$$d_e(a, \mathbf{0}) + d_e(\mathbf{0}, b) = \sqrt{\sum_{i=1}^n a(i)^2} + \sqrt{\sum_{i=1}^n b(i)^2},$$

oraz podnosząc do kwadratu mamy

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n a(i)^2 - 2a(i)b(i) + b(i)^2 &= \sum_{i=1}^n a(i)^2 - 2\sum_{i=1}^n a(i)b(i) + \sum_{i=1}^n b(i)^2 \\ &\leq \sum_{i=1}^n a(i)^2 + \sum_{i=1}^n b(i)^2 + 2\sqrt{\sum_{i=1}^n a(i)^2}\sqrt{\sum_{i=1}^n b(i)^2}. \end{aligned}$$

Po zredukowaniu otrzymujemy

$$-\sum_{i=1}^n a(i)b(i) \leq \sqrt{\sum_{i=1}^n a(i)^2}\sqrt{\sum_{i=1}^n b(i)^2}.$$

Ponieważ

$$-\sum_{i=1}^n a(i)b(i) \leq \sum_{i=1}^n |a(i)b(i)|.$$

więc z udowodnionej nierówności Cauchy'ego wnioskujemy, że

$$-\sum_{i=1}^n a(i)b(i) \leq \sum_{i=1}^n |a(i)b(i)| \leq \sqrt{\sum_{i=1}^n a(i)^2}\sqrt{\sum_{i=1}^n b(i)^2}.$$

Zatem nierówność trójkąta zachodzi dla $a, b, \mathbf{0} \in \mathbb{R}^n$.

Aby dokończyć dowód, zauważmy, że metryka euklidesowa d_e jest niezmiennicza na przesunięcia. Istotnie dla $a, b, c \in \mathbb{R}^n$ mamy

$$d_e(a - c, b - c) = \sqrt{\sum_{i=1}^n (a(i) - c(i) - b(i) + c(i))^2} = \sqrt{\sum_{i=1}^n (a(i) - b(i))^2} = d_e(a, b).$$

Ponadto

$$\begin{aligned} d_e(a - c, \mathbf{0}) &= \sqrt{\sum_{i=1}^n (a(i) - c(i))^2} = d_e(a, c) \\ d_e(\mathbf{0}, b - c) &= \sqrt{\sum_{i=1}^n (c(i) - b(i))^2} = d_e(c, b). \end{aligned}$$

Korzystając z już udowodnionej nierówności trójkąta dla $a, b, \mathbf{0} \in \mathbb{R}^n$ i powyższych faktów, zauważamy że

$$d_e(a, b) = d_e(a - c, b - c) \leq d_e(a - c, \mathbf{0}) + d_e(\mathbf{0}, b - c) = d_e(a, c) + d_e(c, b).$$

□

Definicja 3 (Kula).

Kulą w przestrzeni metrycznej (X, d) o środku w punkcie $a \in X$ oraz promieniu $r > 0$ nazywamy zbiór

$$B(a, r) = \{x \in X : d(a, x) < r\}.$$

Definicja 4 (Zbiory otwarte i topologia).

W przestrzeni metrycznej (X, d) , zbiór $U \subseteq X$ jest **otwarty**, jeśli dla każdego $x \in U$ istnieje $r > 0$, takie, że $B(x, r) \subseteq U$. Rodzinę $T(d)$ wszystkich zbiorów otwartych w (X, d) nazywamy **topologią** tej przestrzeni metrycznej lub **topologią generowaną przez metrykę d** .

Spostrzeżenie.

• Każda kula w przestrzeni metrycznej (X, d) jest otwarta. Istotnie, jeśli weźmiemy dowolną kulę $B(a, r)$ oraz dowolny punkt do niej należący $b \in B(a, r)$, to dla $s = r - d(a, b)$, mamy $B(b, s) \subseteq B(a, r) \subseteq X$. Dlaczego? Chcemy pokazać, że kula $B(b, s)$ „nie wystaje” poza kulę $B(a, r)$. Weźmy zatem dowolny punkt $x \in B(b, s)$. Zauważmy, że z nierówności trójkąta $d(a, x) \leq d(a, b) + d(b, x)$. Ponieważ $d(b, x) < s = r - d(a, b)$, otrzymujemy, że

$$d(a, x) \leq d(a, b) + d(b, x) < d(a, b) + r - d(a, b) = r.$$

Zatem, istotnie kula $B(b, s)$ jest zawarta w kuli $B(a, r)$, zatem kula $B(a, r)$ jest otwarta w przestrzeni (X, d) .

• Dopełnienie $X \setminus F$ zbioru skończonego F w przestrzeni metrycznej (X, d) jest otwarte. Dlaczego? Mamy zbiór skończony $F = \{y_1, y_2, \dots, y_n\}$, bierzemy punkt x , który do niego nie należy – $x \notin F$. Następnie definiujemy promień r jako minimum odległości punktów z F oraz x – $r = \min\{d(x, y) : y \in F\}$. Ponieważ punkty x, y dla $y \in F$ są różne, więc ich odległość $d(x, y)$ jest niezerowa. Ponadto w kuli $B(x, r)$ nie znajdzie się żaden punkt $y \in F$, bo promień r został zdefiniowany jako minimum odległości pomiędzy x a punktami $y \in F$, zatem kula $B(x, r)$ w całości jest zawarta w dopełnieniu $X \setminus F$.

Uwaga: Dla zbioru nieskończonego to nie zachodzi – weźmy przestrzeń metryczną $(\mathbb{R}, d_e)$ oraz zbiór punktów $F = \{1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \dots\}$. Czy dopełnienie tego zbioru może być otwarte? Weźmy dowolny $x = 0 \notin F$ oraz kulę o środku w punkcie x i promieniu $r > 0$ – $B(x, r)$. Bez straty ogólności, zakładamy, że $r \in (0, 1)$. Istnieje wtedy n , takie że $F \ni \frac{1}{n} < r$. Zatem dla ustalonego r istnieje punkt z F , który znajduje się (a nie powinien) w naszej kuli – sprzeczność.

Własności topologii przestrzeni metrycznej, wyróżnione poniżej, posłużą nam w dalszej części do określenia ogólnych przestrzeni topologicznych.

Twierdzenie 1.

Topologia $T(d)$ przestrzeni metrycznej (X, d) ma następujące własności:

- 1) $\emptyset, X \in T(d)$,
- 2) Przekrój skończenie wielu elementów $T(d)$ jest elementem $T(d)$.
- 3) Suma dowolnie wielu elementów $T(d)$ jest elementem $T(d)$.

Dowód. 1) Ponieważ $x \notin \emptyset$ dla każdego $x \in X$ warunek określający zbiory otwarte w przestrzeni (X, d) jest spełniony trywialnie. Analogicznie $X \in T(d)$, biorąc kulę zawierającą wszystkie elementy X .

2) Niech $U_1, U_2 \in T(d)$. Dla dowolnego $x \in U_1 \cap U_2$ istnieją $r_1, r_2 > 0$, takie że $x \in B(x, r_1) \subseteq U_1$ oraz $x \in B(x, r_2) \subseteq U_2$. Biorąc $r = \min\{r_1, r_2\}$, otrzymujemy, że $B(x, r) \subseteq U_1 \cap U_2$.

3) Niech $V = \bigcup \mathcal{U}$ będzie sumą rodziny $\mathcal{U} \subseteq T(d)$. Jeśli $x \in V$, to $x \in U$ dla pewnego $U \in \mathcal{U}$, a więc istnieje $r > 0$, takie że $B(x, r) \subseteq U \subseteq V$. Zatem $V \in T(d)$.

Przykład (1.1.6): Równoważność metryk

Metryki na tym samym zbiorze o różnych własnościach geometrycznych, mogą generować tę samą topologię – zbiór jest otwarty jeśli każdy jego punkt możemy otoczyć kulą.

Dla ilustracji rozpatrzmy w $\mathbb{R}^n$ metryki:

- 1) Euklidesowa – d_e ,
- 2) Taksówkowa – $d_s(a, b) = \sum_{i=1}^n |a(i) - b(i)|$,
- 3) Maksimum – $d_m(a, b) = \max_i |a(i) - b(i)|$.

Choć geometrycznie kule w tych metrykach mają inne kształty to wszystkie one generuje tę samą topologię:

$$T(d_e) = T(d_s) = T(d_m).$$

Wynika to z następujących nierówności:

- 1) $d_e \leq \sqrt{n} d_m$,
- 2) $d_m \leq d_s$,
- 3) $d_s \leq \sqrt{n} d_e$.

Dzięki temu każda kula w jednej metryce zawiera kulę o tym samym środku w drugiej metryce, co zapewnia identyczność rodzin zbiorów otwartych.

Obcięcie metryki

Niech (X, d) będzie przestrzenią metryczną i $\delta > 0$. Wówczas funkcja $d_\delta = \min\{d(x, y), \delta\}$ jest metryką w X , generującą tę samą topologię co metryka d . Wynika to z tego, że w obu przestrzeniach metrycznych (X, d) i (X, d_δ) kule o promieniach $< \delta$ są identyczne.

Wniosek: Identyczność topologii pozwala nam wybierać metrykę najwygodniejszą do obliczeń (np. d_m zamiast d_e przy badaniu zbieżności po współrzędnych) nie zmieniając przy tym właściwości przestrzeni takich jak domkniętość czy ciągłość funkcji.

Przykład (1.1.7A): Metryka „gwiazdy” na $\mathbb{R}$

Rozważamy metrykę d określoną następująco:

$$d(x, y) = \begin{cases} |x| + |y|, & \text{gdy } x \neq y \\ 0, & \text{gdy } x = y \end{cases}.$$

Została ona tak „zaprojektowana” aby wyróżnić punkt zero. Odległość między dwoma różnymi punktami z tej przestrzeni to suma ich odległości od zera.

Zauważmy, że topologia ta ma kilka kluczowych własności:

- 1) **Punkty poza zerem są otwarte.** Jeśli weźmiemy $x \neq 0$ oraz promień $r = |x|$, to kula $B(x, r) = \{y \in \mathbb{R} : d(x, y) < |x|\}$ zawiera tylko punkt x . Dzieje się tak, ponieważ dla każdego $y \neq x$, $d(x, y) = |x| + |y| \geq |x|$. Zatem kula $B(x, |x|)$ zawiera tylko singleton x , czyli zbiór $\{x\}$ jest otwarty w tej przestrzeni.
- 2) **Otoczenie zera.** Kula o środku w 0 i promieniu r to zbiór $B(0, r) = \{y \in \mathbb{R} : d(0, y) < r\}$. Ponieważ dla $y \neq 0$ mamy $d(0, y) = 0 + |y|$ kula ta jest identyczna z euklidesowym przedziałem $(-r, r)$.
- 3) **Charakterystyka całej topologii.** Zauważmy, że topologia $T(d)$ składa się z:

- Wszystkich podzbiorów $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ – bo każdy punkt jest poza zerem jest otwarty, a suma zbiorów otwartych jest zbiorem otwartym.
- Wszystkich zbiorów zawierających pewien przedział $(-r, r)$ wokół zera.

Jest to topologia znacznie silniejsza od euklidesowej: $T(d_e) \subsetneq T(d)$. Każdy zbiór otwarty przestrzeni euklidesowej jest też otwarty w tej metryce. Odwrotnie to nie zachodzi, bowiem przykładowy zbiór $\{1\}$ jest otwarty tutaj ale nie jest otwarty w metryce euklidesowej.

Przykład (1.1.7B): Niech $\mathbb{R}^\infty$ będzie zbiorem ciągów liczb rzeczywistych $(x_1, x_2, \dots)$ o prawie wszystkich (tzn. Po skończeniu wieloma) współrzędnych równych zeru. Będziemy identyfikować $\mathbb{R}^n$ ze zbiorem punktów $(x_1, x_2, \dots, x_n, 0, 0, \dots)$ w $\mathbb{R}^\infty$. Na $\mathbb{R}^\infty$ definiujemy dwie metryki (analogicznie do swoich odpowiedników w $\mathbb{R}^n$):

$$1) d_e(a, b) = \sqrt{\sum_{i=1}^{\infty} (a(i) - b(i))^2},$$

$$2) d_s(a, b) = \sum_{i=1}^{\infty} (a(i) - b(i)).$$

Przypomnijmy, że na $\mathbb{R}^n \subseteq \mathbb{R}^\infty$ metryki te są równoważne (generują te same topologie). Pokażemy, że d_e i d_s generują różne topologie w $\mathbb{R}^\infty$. Istotnie niech $\mathbf{0} = (0, 0, \dots)$ i niech $B_s(\mathbf{0}, 1)$ będzie kulą w przestrzeni $(\mathbb{R}^\infty, d_s)$ o środku w $\mathbf{0}$ i promieniu 1. Pokażemy, że $B_s(\mathbf{0}, 1) \not\subseteq T(d_e)$. Załóżmy nie wprost, i niech $B_e(\mathbf{0}, r) \subseteq B_s(\mathbf{0}, 1)$, gdzie $B_e(\mathbf{0}, r)$ będzie kulą w przestrzeni $(\mathbb{R}^\infty, d_e)$ o środku w $\mathbf{0}$ i promieniu $r > 0$. Ustalmy n takie że $\frac{1}{n} < r^2$ i niech $a = (\frac{1}{n}, \frac{1}{n}, \dots, \frac{1}{n}, 0, 0, \dots)$ mającym dokładnie n współrzędnych niezerowych. Wówczas $d_e(a, \mathbf{0}) = \sqrt{n \cdot (\frac{1}{n})^2} = \sqrt{\frac{1}{n}} < r$. Dla dużego n wartość ta jest mniejsza od dowolnego r , skąd $a \in B_e(\mathbf{0}, r)$. Z drugiej strony $d_s(a, \mathbf{0}) = n \cdot \frac{1}{n} = 1$, zatem odległość a do zera w metryce d_s jest dokładnie równa 1, czyli $a \notin B_s(\mathbf{0}, 1)$. Zatem a wpada do kuli $B_e(\mathbf{0}, r)$, ale nie wpada do kuli $B_s(\mathbf{0}, 1)$ – sprzeczność.

Spojrzymy teraz na zagadnienie dotyczące topologii podprzestrzeni przestrzeni metrycznych.

Spostrzeżenie (1.1.8).

Jeśli mamy przestrzeń metryczną (X, d_X) oraz dowolny podzbiór $Y \subseteq X$ to możemy zdefiniować funkcję $d_Y : Y \times Y \rightarrow \mathbb{R}$ jako obcięcie metryki d_X do zbioru Y :

$$d_Y := d_X \upharpoonright_{Y \times Y}.$$

Oznacza to, że dla dowolnych punktów $y_1, y_2 \in Y$ odległość $d_{Y(y_1, y_2)}$ jest dokładnie taka sama jak w przestrzeni X . Funkcja d_Y dziedziczy własności metryki po d_X , czyniąc (Y, d_Y) nową, mniejszą przestrzenią metryczną. Dlaczego? Kluczowe jest tu spojrzenie na kształt kul w podprzestrzeni. Dla dowolnego punktu $y \in Y$ i promienia $r > 0$, kula w przestrzeni Y (oznaczymy ją $B_Y(y, r)$) jest zbiorem:

$$B_Y(y, r) = \{z \in Y : d_Y(y, z) < r\}.$$

Ponieważ d_Y to po prostu d_X ograniczona do Y , możemy to zapisać jako:

$$B_Y(y, r) = \{z \in X : d_{X(y, z)} < r\} \cap Y = B_X(y, r) \cap Y.$$

Zatem kula w podprzestrzeni to nic innego jak „ślad” (przecięcie) kuli z dużej przestrzeni na zbiorze Y .

Jak wygląda struktura topologii $T(d_Y)$?

Z powyższych uwag wynika bezpośrednio postać całej rodziny zbiorów otwartych w Y . Zgodnie z własnościami topologii, zbiory otwarte to sumy kul. Skoro każda kula w Y jest przecięciem pewnej kuli z X z zbiorem Y , to dowolna suma takich kul również będzie przecięciem pewnej sumy kul z X ze

zbiorem Y . Prowadzi to do głównej tezy tego fragmentu:

$$T(d_Y) = \{U \cap Y : U \in T(d_X)\}.$$

Zbiór jest otwarty w podprzestrzeni Y wtedy i tylko wtedy, gdy można go przedstawić jako część wspólną zbioru Y i pewnego zbioru U będącego zbiorem otwartym w przestrzeni X .

Poniższy przykład ilustruje działanie topologii podprzestrzeni (omówionej powyżej) na konkretnym i ważnym w topologii zbiorze. Analizuje on strukturę zbiorów otwartych w zbiorze $Y = \{0\} \cup \{\frac{1}{n} : n = 1, 2, 3, \dots\}$, rozpatrywanym z metryką euklidesową $d_e(x, y) = |x - y|$. Omówimy to bardziej szczegółowo.

- 1) **Struktura punktów postaci $\frac{1}{n}$.** Punkty te nazywamy punktami **izolowanymi** podprzestrzeni Y . Choć w całej przestrzeni $(\mathbb{R}, d_e)$ singletony nie są otwarte, to wewnątrz podprzestrzeni Y sytuacja wygląda inaczej.
 - Dla każdego ustalonego n możemy dobrać tak mały promień r , aby kula $B_e(\frac{1}{n}, r)$ na prostej nie zawierała żadnego innego punktu ze zbioru Y .
 - Zgodnie z spostrzeżeniem 1.1.8, kula w podprzestrzeni Y to $B_Y(\frac{1}{n}, r) = B_e(\frac{1}{n}, r) \cap Y$,
 - Dla dostatecznie małego r otrzymamy $B_Y(\frac{1}{n}, r) = \{\frac{1}{n}\}$. Ponieważ kula jest zbiorem otwartym, każdy singleton $\{\frac{1}{n}\}$ jest otwarty w Y .
- 2) **Otoczenie punktu 0.** Punkt 0 ma zupełnie inny charakter – jest punktem skupienia zbioru Y .
 - Każda kula euklidesowa $B_e(0, r)$ zawiera nieskończenie wiele punktów zbioru Y – wszystkie $\frac{1}{n}$ dla $n > \frac{1}{r}$.
 - Ślad takiej kuli na zbiorze Y , czyli $B_Y(0, r) = B_e(0, r) \cap Y$, zawiera zero oraz prawie wszystkie punkty postaci $\frac{1}{n}$ (wszystkie poza skończoną liczbą początkowych wyrazów ciągu),
 - Zatem każdy zbiór otwarty w Y , który zawiera zero, musi automatycznie zawierać niemal wszystkie punkty tego zbioru. Jego dopełnienie w Y musi być zbiorem skończonym.
- 3) **Pełna charakterystyka topologii $T(d_Y)$.** Na podstawie powyższych obserwacji, topologia podprzestrzeni Y składa się z dwóch rodzajów zbiorów:
 - **Dowolnych podzbiorów $Y \setminus \{0\}$** : Ponieważ każdy punkt $\frac{1}{n}$ jest otwarty, każda suma takich punktów jest zbiorem otwartym.
 - **Podzbiorów zawierających 0, których dopełnienie w Y jest skończone** : Wynika to z faktu, że taki zbiór musi zawierać jakąś kulę wokół zera, a każda taka kula „wyrzuca” poza siebie tylko skończoną liczbę punktów $\frac{1}{n}$.
- 4) **Porównanie z metryką „gwiazdy”(jeża?):** Zauważmy, że obcięcie metryki „gwiazdy” – $d(x, y) = |x| + |y|$ dla $x \neq y$ do zbioru Y , generuje tę samą topologię:
 - W metryce „gwiazdy” punkty $x \neq 0$ są otwarte z definicji metryki – kula o promieniu $|x|$ to singleton,
 - Kule wokół zera w metryce „gwiazdy” są identyczne z kulami euklidesowymi,
 - Choć metryki te różnią się drastycznie na całej prostej $\mathbb{R}$, to na tym konkretnym zbiorze Y ich działanie jest topologiczne nierozróżnialne.

Spostrzeżenie.

Na wykładzie była alternatywna definicja zbiorów otwartych, mianowicie jako sumy kul. Dokładniej to:

Niech (X, d) będzie przestrzenią metryczną, a $\mathcal{B} = \{B(x, r) : x \in X, r > 0\}$ niech będzie

rodziną wszystkich kul otwartych w tej przestrzeni. Zbiór $U \subseteq X$ nazywamy **otwartym**, jeżeli istnieje taka podrodzina kul $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{B}$, że

$$U = \bigcup \mathcal{A}.$$

Dodatkowo przyjmujemy, że zbiór pusty $\emptyset$ jest sumą pustej podrodziny kul.

1.2 Przestrzenie topologiczne

Własności wyróżnione w twierdzeniu 1.1.2 przyjmujemy jako określenie topologii w przestrzeniach bez metryki.

Definicja 5 (1.2.1 - topologia).

Rodzina T podzbiorów zbioru X jest topologią w X , jeśli

- 1) $\emptyset, X \in T$,
- 2) Przekrój skończenie wielu elementów z T jest elementem T ,
- 3) Suma dowolnie wielu elementów z T jest elementem T .

Parę (X, T) nazywamy **przestrzenią topologiczną**, elementy zbioru X **punktami** tej przestrzeni a elementy rodziny T **zbiorami otwartymi** w (X, T) .

Definicja 6 (Przestrzeń metryzowalna).

Jeśli dla danej przestrzeni topologicznej (X, T) można określić metrykę d na X , dla której $T = T(d)$, to mówimy, że przestrzeń (X, T) jest **metryzowalna**.

Istnieje wiele ważnych przestrzeni topologicznych, które nie są metryzowalne. Jedną z nich omówimy poniżej.

Przykład (1.2.2.): Rozważmy $(\mathbb{R}^\infty, d_e)$. Jak wygląda ta przestrzeń?

Zbiór punktów $\mathbb{R}^\infty$: Jest to zbiór wszystkich nieskończonych ciągów liczb rzeczywistych $(x_1, x_2, \dots)$, które mają tylko skończenie wiele niezerowych wyrazów. Dla wygody utożsamiamy standardową przestrzeń euklidesową $\mathbb{R}^n$ ze zbiorem tych punktów w $\mathbb{R}^\infty$, które mają zera na wszystkich pozycjach od $n+1$ włącznie w górę. Tworzy to ciąg wstępujący podprzestrzeni

$$\mathbb{R}^1 \subsetneq \mathbb{R}^2 \subsetneq \mathbb{R}^3 \subsetneq \dots \subsetneq \mathbb{R}^\infty.$$

Topologia T_∞ : Niech T_n oznacza standardową topologię euklidesową na $\mathbb{R}^n$. Definiujemy nową topologię na $\mathbb{R}^\infty$ w następujący sposób:

Zbiór $U \subseteq T_\infty$ jest otwarty w T_∞ wtedy i tylko wtedy, gdy dla każdej liczby naturalnej $n = 1, 2, 3, \dots$ jego przekrój z $\mathbb{R}^n$ jest zbiorem otwartym w $(\mathbb{R}^n, T_n)$

$$T_\infty = \{U \subseteq \mathbb{R}^\infty : U \cap \mathbb{R}^n \in T_n \text{ dla wszystkich } n \in \mathbb{N}\}.$$

Weryfikacja, że T_∞ jest topologią:

- **Zbiór pusty i cała przestrzeń:** $\emptyset \cap \mathbb{R}^n = \emptyset \in T_n$ oraz $\mathbb{R}^\infty \cap \mathbb{R}^n = \mathbb{R}^n \in T_n$. Zatem $\emptyset, \mathbb{R}^\infty \in T_\infty$
- **Skończone przekroje:** Niech $U, V \in T_\infty$. Wtedy

$$(U \cap V) \cap \mathbb{R}^n = (U \cap \mathbb{R}^n) \cap (V \cap \mathbb{R}^n).$$

Ponieważ oba składniki – $(U \cap \mathbb{R}^n)$ oraz $(V \cap \mathbb{R}^n)$ należą do T_n , a T_n jest topologią, więc ich przekrój również należy do T_n . Zatem $U \cap V \in T_\infty$

- **Dowolne sumy:** Niech $\{U_s\}_{s \in S} \subseteq T_\infty$. Wtedy $(\bigcup_{s \in S} U_s) \cap \mathbb{R}^n = \bigcup_{s \in S} (U_s \cap \mathbb{R}^n)$. Ponieważ każdy składnik $U_s \cap \mathbb{R}^n$ należy do T_n oraz T_n jest topologią, więc ich suma również należy do T_n . Zatem $\bigcup_{s \in S} U_s \in T_\infty$

Wszystkie warunki są spełnione, zatem $(\mathbb{R}^\infty, T_\infty)$ jest poprawnie zdefiniowaną przestrzenią topologiczną.

Pokażemy teraz, że istotnie, przestrzeń $(\mathbb{R}^\infty, T_\infty)$ nie jest **metryzowalna**. Przeprowadzimy dowód nie wprost.

Założmy zatem, że przestrzeń $(\mathbb{R}^\infty, T_\infty)$ jest metryzowalna. Oznacza to, że istnieje jakaś metryka d na zbiorze $\mathbb{R}^\infty$, taka że topologia $T(d)$ generowana przez tę metrykę jest dokładnie równa T_∞ , tzn

$$T(d) = T_\infty.$$

Rozważmy punkt $\mathbf{0} = (0, 0, \dots) \in \mathbb{R}^\infty$. Dla dowolnej liczby naturalnej n weźmy kulę w przestrzeni metrycznej $(\mathbb{R}^\infty, d)$ o środku w $\mathbf{0}$ i promieniu $\frac{1}{n}$, czyli

$$B\left(\mathbf{0}, \frac{1}{n}\right) = \{x \in \mathbb{R}^\infty : d(\mathbf{0}, x) < \frac{1}{n}\}.$$

- Z definicji topologii metrycznej, każda kula $B\left(\mathbf{0}, \frac{1}{n}\right)$ jest zbiorem otwartym w $T(d)$
- Z naszego założenia $T_\infty = T(d)$ wynika, że $B\left(\mathbf{0}, \frac{1}{n}\right) \in T_\infty$

Skoro $B\left(\mathbf{0}, \frac{1}{n}\right)$ należy do T_∞ , to z definicji T_∞ jej przekrój z $\mathbb{R}^n$ musi być otwarty w $\mathbb{R}^n$. Zbiór $B\left(\mathbf{0}, \frac{1}{n}\right) \cap \mathbb{R}^n$ jest więc otoczeniem otwartym punktu $\mathbf{0}$ w przestrzeni euklidesowej $\mathbb{R}^n$.

W przestrzeni euklidesowej $\mathbb{R}^n$ każde otoczenie otwarte punktu $\mathbf{0}$ zawiera pewną kulę $B_{\mathbb{R}^n}(\mathbf{0}, \varepsilon)$, a ta z kolei zawiera punkty leżące na osiach współrzędnych. Możemy zatem wybrać punkt, który ma niezerową współrzędną tylko na n -tej pozycji. Formalnie istnieje $r_n \neq 0$, takie że punkt

$$p_n := (0, 0, \dots, 0, r_n, 0, \dots) \in B\left(\mathbf{0}, \frac{1}{n}\right) \cap \mathbb{R}^n.$$

W ten sposób konstruujemy nieskończony zbiór $A = \{p_1, p_2, p_3, \dots\}$.

Spójrzmy teraz na zbiór $\mathbb{R}^\infty \setminus A$, czyli dopełnienie zbioru A . Aby sprawdzić, czy należy on do T_∞ , musimy zbadać jego przekrój z każdym $\mathbb{R}^n$:

$$(\mathbb{R}^\infty \setminus A) \cap \mathbb{R}^n.$$

Korzystając z podstawowych własności działań na zbiorach, otrzymujemy

$$(\mathbb{R}^\infty \setminus A) \cap \mathbb{R}^n = (\mathbb{R}^\infty \cap \mathbb{R}^n) \setminus (A \cap \mathbb{R}^n) = \mathbb{R}^n \setminus (A \cap \mathbb{R}^n).$$

Teraz chcemy zobaczyć, czym jest zbiór $A \cap \mathbb{R}^n$. Z konstrukcji punktów p_k wynika, że $p_k \in \mathbb{R}^k$, ale $p_k \notin \mathbb{R}^{k-1}$. Oznacza to, że

- Dla $k \leq n$, punkt $p_k \in \mathbb{R}^k \subseteq \mathbb{R}^n$,
- Dla $k > n$, punkt $p_k \notin \mathbb{R}^n$.

Zatem $A \cap \mathbb{R}^n = \{p_1, p_2, \dots, p_n\}$.

Wracając do naszego wyrażenia

$$(\mathbb{R}^\infty \setminus A) \cap \mathbb{R}^n = \mathbb{R}^n \setminus (A \cap \mathbb{R}^n) = \mathbb{R}^n \setminus \{p_1, p_2, \dots, p_n\}.$$

Otrzymaliśmy przestrzeń $\mathbb{R}^n$ z usuniętymi skończenie wieloma punktami. W topologii euklidesowej zbiór taki jest otwarty. Dlaczego? (Wcześniej pokazywaliśmy) Ponieważ jego dopełnienie w $\mathbb{R}^n$ (czyli zbiór $\{p_1, p_2, \dots, p_n\}$) jest skończony, a każdy zbiór skończony w przestrzeni metrycznej jest domknięty. Zatem jego dopełnienie jest otwarte.

Podsumowując ten wywód: skoro $(\mathbb{R}^\infty \setminus A) \cap \mathbb{R}^n$ jest otwarty w $\mathbb{R}^n$ dla każdego n , to z definicji topologii T_∞ wynika, że $\mathbb{R}^\infty \setminus A \in T_\infty$. Innymi słowy dopełnienie zbioru A jest zbiorem otwartym w naszej przestrzeni.

Osiągnięcie sprzeczności: Punkt $\mathbf{0}$ na pewno nie należy do A (bo każdy p_n ma $r_n \neq 0$), zatem $\mathbf{0} \in \mathbb{R}^\infty \setminus A$. Ponieważ $\mathbb{R}^\infty \setminus A$ jest otwarty w T_∞ , a z naszego założenia $T_\infty = T(d)$, to $\mathbb{R}^\infty \setminus A$ jest również otwarty w sensie metryki d . Oznacza to, że punkt $\mathbf{0}$ musi posiadać w metryce d kulę, która w całości zawiera się w $\mathbb{R}^\infty \setminus A$. Innymi słowy musi istnieć taka liczba naturalna m , że

$$B\left(\mathbf{0}, \frac{1}{m}\right) \subseteq \mathbb{R}^\infty \setminus A.$$

Spójrzmy jednak na konstrukcję punktów p_m . Punkt p_m został wybrany właśnie z kuli $B\left(\mathbf{0}, \frac{1}{m}\right)$. Zatem $p_m \in B\left(\mathbf{0}, \frac{1}{m}\right)$. Jednocześnie $p_m \in A$. To oznacza, że kula $B\left(\mathbf{0}, \frac{1}{m}\right)$ zawiera punkt p_m , który nie należy do zbioru $\mathbb{R}^\infty \setminus A$. Jest to bezpośrednia sprzeczność z tym, że cała ta kula powinna być zawarta w $\mathbb{R}^\infty \setminus A$.

Intuicja i wniosek: W topologii T_∞ zbiór A jest „niewidoczny” – jego punkty są odizolowane od siebie na tyle, że nie stanowią przeszkody dla otwartości swojego dopełnienia. Jednak z perspektywy jakiegokolwiek metryki, ciąg p_n zbiegałby do $\mathbf{0}$ (bo odległości $d\left(\mathbf{0}, \frac{1}{n}\right) < \frac{1}{n}$), co uniemożliwia oddzielenie zera od zbioru A za pomocą otwartej kuli. To pokazuje, że topologia T_∞ jest subtelniejsza niż jakkolwiek topologia metryczna na tym zbiorze.

Przykład (1.2.3.): Niech X będzie ustalonym zbiorem. Wśród wszystkich topologii jakie można określić na zbiorze X , dwie skrajne to antydyskretna $T_a = \{\emptyset, X\}$ oraz dyskretna T_d złożona z wszystkich podzbiorów zbioru X .

Jeśli X zawiera co najmniej dwa punkty, to przestrzeń (X, T_a) nie jest metryzowalna, bo wówczas, dla dowolnego $x \in X$, $X \setminus \{x\} \notin T_a$. Z uwagi 1.1.4 B, wiemy, że dopełnienie zbioru skończonego w przestrzeni metrycznej jest zbiorem otwartym – ponieważ $X \setminus \{x\} \neq \emptyset$, X więc mamy sprzeczność – (X, T_a) nie może być metryzowalna.

Topologia T_d jest generowana przez metrykę dyskretną w X , tj

$$d(x, y) = \begin{cases} 1 & \text{dla } x = y, \\ 0 & \text{dla } x \neq y. \end{cases}$$

W tej topologii singletony są otwarte, tj $\{x\} \in T_d$. Ponieważ, każdy podzbiór $A \subseteq X$, jest sumą singletonów, tzn

$$A = \bigcup_{a \in A} \{a\},$$

wiec dowolny podzbiór $A \subseteq X$ jest otwarty w T_d .

Definicja 7 (Baza topologii.).

Rodzinę $\mathcal{B}$ podzbiorów otwartych przestrzeni topologicznej (X, T) nazywamy **bazą** topologii T , jeśli

dla dowolnego $U \in T$ oraz $x \in U$ istnieje $B \in \mathcal{B}$ spełniające $x \in B \subseteq U$.

Przykład (1.2.5): Niech (X, d) będzie przestrzenią metryczną i niech $A \subseteq X$ będzie zbiorem takim, że każda kula w (X, d) zawiera element A . Wówczas rodzina $\mathcal{B} = \{B(a, \frac{1}{n}) : a \in A, n = 1, 2, \dots\}$ jest bazą topologii $T(d)$.

Spostrzeżenie.

Baza topologii jednoznacznie wyznacza tę topologię: zbiór jest otwarty wtedy i tylko wtedy, gdy jest sumą pewnej rodziny zbiorów z bazy.

Dowód.

Niech (X, T) będzie przestrzenią topologiczną oraz zbiór $\mathcal{B}$ będzie bazą topologii T .

($\Rightarrow$)

Założmy, że zbiór $U \in T$. Pokażemy, że jest sumą pewnej rodziny zbiorów z $\mathcal{B}$. Z definicji bazy, wiemy, że dla każdego $x \in U$ istnieje $B_x \in \mathcal{B}$, takie, że $x \in B_x \subseteq U$. Chcemy pokazać, że $\bigcup_{x \in U} B_x = U$. Pokażemy obustronne zawieranie niech $y \in \bigcup_{x \in U} B_x$, wtedy dla pewnego $x \in U$, $y \in B_x \subseteq U$, zatem $y \in U$. Odwrotnie, jeśli $y \in U$, to z definicji bazy $\mathcal{B}$, istnieje $B_y \in \mathcal{B}$, takie że $y \in B_y \subseteq U$. Ponieważ $B_y \subseteq \bigcup_{x \in U} B_x$ więc $y \in \bigcup_{x \in U} B_x$.

($\Leftarrow$)

Ustalmy rodzinę zbiorów $\{B_i\}_{i \in I}$, gdzie $B_i \in \mathcal{B}$. Pokażemy, że $\bigcup_{i \in I} B_i$ jest otwarta w T . Zauważmy, że każdy $B_i \in T$, ponieważ T jest topologią więc z definicji suma zbiorów jest zbiorem otwartym, zatem $\bigcup_{i \in I} B_i \in T$. $\square$

Opiszemy teraz metodę generowania topologii przy pomocy rodzin mających dwie własności przysługujące każdej bazie.

Twierdzenie 2 (1.2.6.).

Niech $\mathcal{B}$ będzie rodziną podzbiorów zbioru X spełniającą warunki

- 1) $\bigcup \mathcal{B} = X$,
- 2) dla dowolnych $B_1, B_2 \in \mathcal{B}$ i $x \in B_1 \cap B_2$ istnieje $B \in \mathcal{B}$, takie że $x \in B \subseteq B_1 \cap B_2$.

Wówczas rodzina T zbiorów $U \subseteq X$, takich że jeśli $x \in U$ to $x \in B \subseteq U$ dla pewnego $B \in \mathcal{B}$, jest topologią w X .

Dowód.

Formalnie, przy tak określonym zbiorze $\mathcal{B}$, zbiór T jest zdefiniowany następująco:

$$T = \{U \subseteq X : (\forall x \in U) (\exists B \in \mathcal{B}) (x \in B \subseteq U)\}.$$

Chcemy pokazać, że tak zdefiniowane T jest topologią.

- $\emptyset \in T$ zachodzi trywialnie, natomiast dla X chcemy pokazać, że dla dowolnego $x \in X$ istnieje $B \in \mathcal{B}$, takie że $x \in B \subseteq X$. Ponieważ $\bigcup \mathcal{B} = X$, więc dla dowolnego $x \in X$ istnieje $B \in \mathcal{B}$, takie że $x \in B$. Ponieważ każde B jest podzbiorem X , więc $X \in T$.
- Skończone przekroje: weźmy dowolne dwa $U, V \in T$. Chcemy pokazać, że $U \cap V \in T$. Weźmy dowolny $x \in U \cap V$. Oznacza to, że istnieją $B_U, B_V \in \mathcal{B}$, takie że $x \in B_U \subseteq U$ oraz $x \in B_V \subseteq V$. Z definicji zbioru $\mathcal{B}$, istnieje $B \in \mathcal{B}$, takie że $x \in B \subseteq B_U \cap B_V$. Ponieważ $B_U \cap B_V \subseteq U$ i $B_U \cap B_V \subseteq V$, więc $B \subseteq U \cap V$. Zatem $U \cap V \in T$.
- Sumy: weźmy dowolną rodzinę zbiorów $\{U_i\}_{i \in I} \in T$. Pokażemy, że $\bigcup_{i \in I} U_i \in T$. Weźmy dowolny $x \in \bigcup_{i \in I} U_i$, wtedy istnieje indeks $i \in I$, taki że $x \in U_i$. Ponieważ $U_i \in T$ więc istnieje

$B \in \mathcal{B}$, takie że $x \in B \subseteq U_i$. Zatem $x \in B \subseteq U_i \subseteq \bigcup_{i \in I} U_i$, czyli $\bigcup_{i \in I} U_i \in T$

□

Spostrzeżenie (1.2.7).

Rodzina $\mathcal{B}$ podzbiorów X spełniająca warunki 1 i 2 twierdzenia 1.2.6 jest bazą topologii T opisanej w tym twierdzeniu. Będziemy mówić, że baza $\mathcal{B}$ generuje topologię T .

Dowód.

Weźmy dowolny $U \in T$. Z definicji topologii T , dla dowolnego $x \in U$ istnieje $B \in \mathcal{B}$, że $x \in B \subseteq U$. Zatem istotnie jest to baza. □

Przykład (1.2.8 $T(<)$): Niech $(X, <)$ będzie zbiorem zawierającym co najmniej dwa elementy, z wyróżnionym porządkiem liniowym. Definiujemy bazę $\mathcal{B}$ jako rodzinę trzech rodzajów zbiorów:

- **Przedziały otwarte:** $(x, y) = \{z \in X : x < z < y\}$
- **Półproste lewe:** $(\leftarrow, x) = \{y \in X : y < x\}$
- **Półproste prawe:** $(x, \rightarrow) = \{y \in X : x < y\}$

Formalnie $\mathcal{B}$ jest zdefiniowana następująco:

$$\mathcal{B} = \mathcal{B}_1 \cup \mathcal{B}_2 \cup \mathcal{B}_3,$$

gdzie

- $\mathcal{B}_1 = \{z \in X : x < z < y\} = (x, y),$
- $\mathcal{B}_2 = \{y \in X : y < x\} = (\leftarrow, x),$
- $\mathcal{B}_3 = \{y \in X : x < y\} = (x, \rightarrow).$

Pokażemy, teraz, że tak zdefiniowany zbiór $\mathcal{B}$ jest rzeczywiście bazą topologii T na X , tzn że spełnia warunki twierdzenia 1.2.6.

Warunek $\bigcup \mathcal{B} = X$:

Pokażemy obustronne zawieranie. Ustalmy dowolny element $b \in \bigcup \mathcal{B}$. Wtedy b jest elementem, które któregoś B_i , co z definicji oznacza, że $b \in X$. W drugą stronę, ustalwszy dowolny element $a \in X$, wiemy że X zawiera co najmniej dwa elementy oraz jest na X porządek liniowy, zatem istnieje $b \neq a$. WLOG możemy przyjąć, że $a < b$ – wtedy $a \in (\leftarrow, b) \subseteq \bigcup \mathcal{B}$. Zatem $\bigcup \mathcal{B} = X$.

Warunek „przecięcia”:

Ustalmy dowolne $B_1, B_2 \in \mathcal{B}$ oraz $a \in B_1 \cap B_2$. Chcemy pokazać, że istnieje $B \subseteq B_1 \cap B_2$, takie że $a \in B$.

Mamy następujące możliwości:

- $B_1 = (\leftarrow, x)$
 - $B_2 = (\leftarrow, y),$
 - * $x < y$: Mamy $B_1 \cap B_2 = (\leftarrow, x)$
 - * $y < x$: Mamy $B_1 \cap B_2 = (\leftarrow, y)$
 - $B_2 = (y, \rightarrow),$
 - * $x < y$ Mamy $B_1 \cap B_2 = \emptyset$
 - * $y < x$
 - $B_2 = (z, y).$

- * $x < z$ Mamy $B_1 \cap B_2 = \emptyset$
 - * $z < x < y$
 - * $y < x$
- $B_1 = (x, \rightarrow)$
 - $B_2 = (\leftarrow, y)$,
 - * $x < y$
 - * $y < x$ Mamy $B_1 \cap B_2 = \emptyset$
 - $B_2 = (y, \rightarrow)$,
 - * $x < y$
 - * $y < x$
 - $B_2 = (z, y)$.
 - * $x < z$
 - * $z < x < y$
 - * $y < x$ Mamy $B_1 \cap B_2 = \emptyset$
- $B_1 = (x, y)$
 - $B_2 = (\leftarrow, z)$,
 - * $z < x$ Mamy $B_1 \cap B_2 = \emptyset$
 - * $x < z < y$
 - * $y < z$
 - $B_2 = (z, \rightarrow)$,
 - * $z < x$
 - * $x < z < y$
 - * $y < z$ Mamy $B_1 \cap B_2 = \emptyset$
 - $B_2 = (v, z)$.
 - * $z < x$ Mamy $B_1 \cap B_2 = \emptyset$
 - * $v < x < z < y$
 - * $(v, z) \subseteq (x, y)$
 - * $x < v < y < z$
 - * $y < v$ Mamy $B_1 \cap B_2 = \emptyset$

Zauważmy, że w każdym przypadku nietrywialny przekrój jest szukany zbiorem B .

Zatem rodzina przedziałów $\mathcal{B}$: $\{y : y < x\}, \{y : x < y\}$ oraz $\{z : x < z < y\}$ spełnia warunki Twierdzenia 1.2.6. Topologię generowaną przez tę bazę będziemy oznaczać symbolem $T(<)$.

Przykład (1.2.8 $T(<) = T(d_e)$): Zauważmy, że jeśli $<$ jest zwykłym porządkiem na prostej rzeczywistej $\mathbb{R}$, to $T(<)$ jest topologią euklidesową. W zasadzie oznacza to, że topologia $T(d_e)$ oraz $T(<)$ określona na $\mathbb{R}$ są równe.

Porównanie baz :

- **Baza porządkowa $\mathcal{B}_<$** : Składa się z przedziałów (a, b) oraz półprostych $(\leftarrow, a)$ i $(a, \rightarrow)$.
- **Baza euklidesowa $\mathcal{B}_e$** : Składa się z kul $B(x, r)$, które na prostej są po prostu przedziałami $(x - r, x + r)$.

Dlaczego to jest to samo?

- Każdy zbiór bazowy euklidesowy jest przedziałem porządkowym. Kula $B(x, r)$ to po prostu

przedział $(x - r, x + r)$. W terminologii porządkowej jest to elementy typu (a, b) dla $a = x - r$ i $b = x + r$.

- Każdy element bazy porządkowej jest otwarty euklidesowo.
 - Przedział (a, b) jest kulą w środku $\frac{a+b}{2}$ i promieniu $\frac{b-a}{2}$.
 - Półprosta $(a, \rightarrow)$ nie jest pojedynczą kulą, ale jest sumą kul

$$(a, \rightarrow) = \bigcup_{n=1}^{\infty} B(a + n, n),$$

a jak wiadomo suma zbiorów otwartych jest otwarta.

Przykład (1.2.8 Kwadrat leksykograficzny): Niech $<$ będzie **porządkiem leksykograficznym** w kwadracie $I^2 = [0, 1] \times [0, 1]$, to znaczy $(x_1, y_1) < (x_2, y_2)$ jeśli $x_1 < x_2$ lub $x_1 = x_2$ i $y_1 < y_2$. Przestrzeń topologiczną $(I^2, T(<))$ nazywa się kwadratem leksykograficznym. Kwadrat leksykograficzny nie jest przestrzenią metryzowalną (dowód później – Uzupełnienie).

Co tu się dzieje dokładnie?

- 1) **Jak wyglądają elementy bazy?** W topologii porządkowej bazą są przedziały otwarte $((x_1, y_1), (x_2, y_2))$. Ich wygląd zależy od tego, czy punkty końcowe leżą na tej samej „pionowej linii”, czy nie. Mamy dwa przypadki:

- **Ta sama pionowa linia ($x_1 = x_2$):** Przedział $((x_1, y_1), (x_2, y_2))$ to po prostu **pionowy odcinek** na ustalonej współrzędnej x , bez punktów końcowych. Wygląda to jak zwykły przedział euklidesowy, ale zawieszony w próżni pionu.
- **Różne współrzędne x ($x_1 < x_2$):** To jest moment, w którym porządek leksykograficzny pokazuje swoją siłę. Taki przedział zawiera:
 - 1) Górną część pionowego odcinka nad punktem (x_1, y_1) .
 - 2) **Wszystkie punkty** dla wszystkich współrzędnych $x \in (x_1, x_2)$ (całe pionowe „szczelki”).
 - 3) Dolną część pionowego odcinka od punktem (x_2, y_2) .

- 2) **Dlaczego ta topologia jest inna niż euklidesowa?** W topologii euklidesowej na płaszczyźnie, aby zbiór był otwarty, musi zawierać małe **koło**. W topologii leksykograficznej wystarczy, że zawiera **mały pionowy odcinek**.

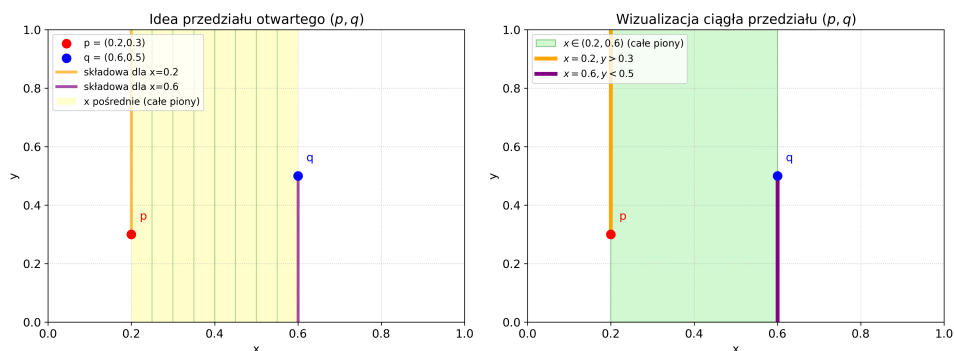
Kluczowe różnice:

- **Punkty bliskie „euklidesowo” mogą być „dalekie” leksykograficznie.** Rozważmy punkty $A = (0.5, 0.999)$ oraz $B = (0.5001, 0.0001)$. Euklidesowo są bardzo blisko. Jednak leksykograficznie między nimi znajduje się **cała nieskończona liczba punktów** (wszystkie punkty z $x = 0.5$ powyżej 0.999 oraz wszystkie punkty z $x = 0.501$ poniżej 0.001). Są one „oddzielone” ogromną masą innych punktów.
- **Pionowe odcinki są zbiorami otwartymi.** Zbiór $U = \{0.5\} \times (0.2, 0.8)$ jest otwarty w I_{lex}^2 , bo sam jest elementem bazy. W topologii euklidesowej na płaszczyźnie taki odcinek **nigdy** nie jest otwarty, bo nie da się w nim wcisnąć żadnego koła.

- 3) **Problem niemetryzowalności:** Kwadrat leksykograficzny nie jest metryzowalny. Później to zostanie poruszone

Na poniższej grafice, jest pokazane jak to mniej więcej wygląda

Kwadrat leksykograficzny $[0, 1] \times [0, 1]$ z porządkiem:
 $(x_1, y_1) < (x_2, y_2)$ wtedy i tylko wtedy, gdy $x_1 < x_2$ lub $(x_1 = x_2 \text{ i } y_1 < y_2)$

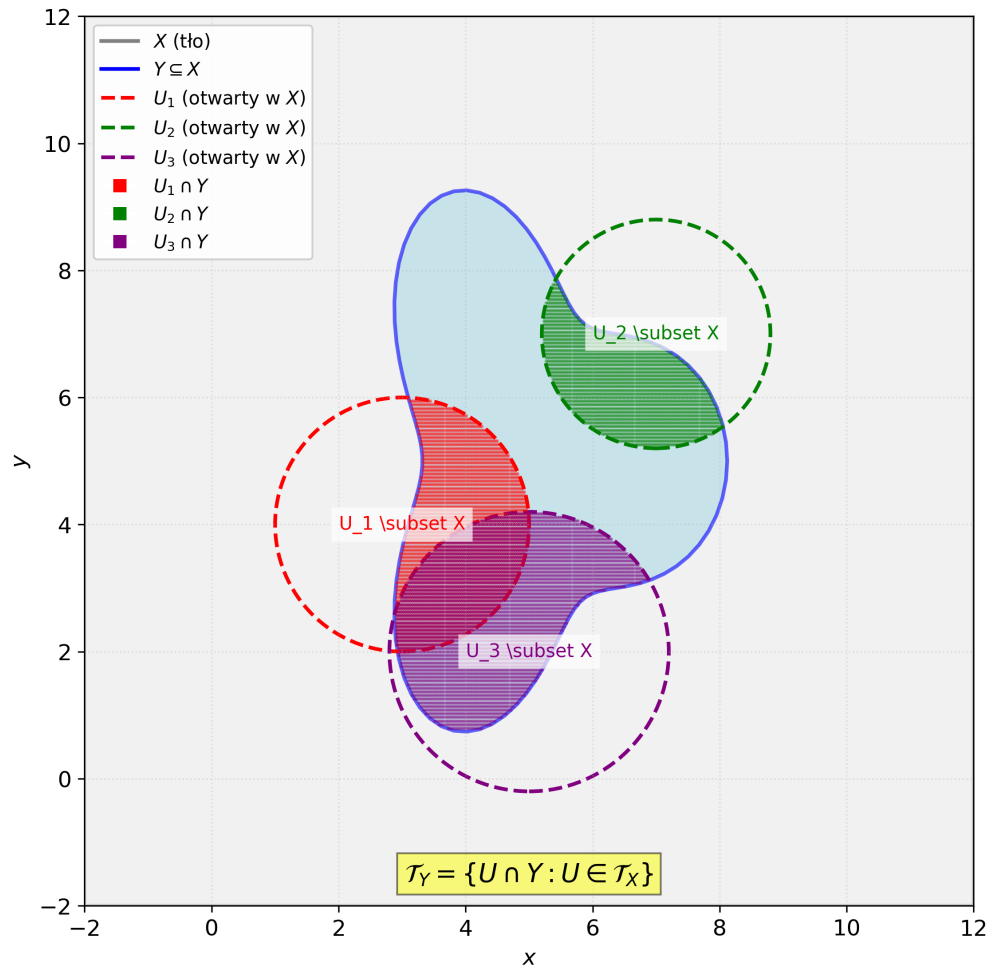


Podzbiór przestrzeni topologicznej (X, T) można rozpatrywać w naturalny sposób jako przestrzeń topologiczną, bo dla $Y \subseteq X$, rodzina $\{U \cap Y : U \in T\}$ śladów na Y zbiorów otwartych w X jest topologią w Y (wcześniej to pokazywaliśmy już)

Definicja 8 (1.2.9 Topologia indukowana).

Niech (X, T_X) będzie przestrzenią topologiczną oraz niech $Y \subseteq X$. Przestrzeń topologiczną (Y, T_Y) , gdzie $T_Y = \{U \cap Y : U \in T_X\}$ nazywamy podprzestrzenią przestrzeni (X, T_X) , a T_Y – **topologią indukowaną** w Y .

Topologia indukowana (podprzestrzeń) – Definicja 1.2.9



Rysunek 1.1

Przykład (1.2.10): Niech $(I^2, T(<))$ będzie kwadratem leksykograficznym i niech $S = (0, 1] \times \{0\}$. Topologia indukowana $T(<)_S$ na S jest generowana przez bazę złożoną ze zbiorów $(a, b] \times \{0\}$, gdzie $0 < a < b \leq 1$.

Co tu się dzieje?

Rozważamy kwadrat leksykograficzny $I^2 = [0, 1] \times [0, 1]$ i wybieramy z niego tylko jego **dolny brzeg** bez punktu $(0, 0)$

$$S = (0, 1] \times \{0\}.$$

Czyli interesują nas punkty $(x, 0)$ gdzie $x \in (0, 1]$.

Zgodnie z definicją 1.2.9 – topologii indukowanej zbiory otwarte w przestrzeni S to przecięcia $U \cap S$, gdzie U jest zbiorem otwartym w całym kwadracie I^2 . Ponieważ każdy zbiór otwarty jest sumą elementów z bazy, wystarczy zbadać, jak z brzegiem S przecinają się bazowe przedziały leksykograficzne (Uwaga możemy tu wziąć dowolny zbiór z bazy – wynik będzie ten sam – **zrób jak ćwiczenie**).

1) Wybór przedziału bazowego w I^2 : Weźmy ogólny przedział otwarty w porządku leksykograficz-

nym pomiędzy dwoma punktami A i B :

$$U = (A, B) = \{(x, y) \in I^2 : A <_{lex} (x, y) <_{lex} B\}.$$

Niech $A = (a, y_a)$ oraz $B = (b, y_b)$, gdzie $a < b$. Aby analiza była ciekawsza dla naszej podprzestrzeni, założymy, że $y_b > 0$.

2) Analiza lewego ograniczenia (Dlaczego przedział jest otwarty z lewej?): Szukamy punktów $(x, 0) \in S$, które są większe od $A = (a, y_a)$.

- Jeśli $x < a$ to $(x, 0) <_{lex} (a, y_a)$ – punkt nie wpada do przedziału.
- Jeśli $x = a$, to musiałoby zachodzić $0 > y_a$. Ponieważ w kwadracie $y \in [0, 1]$, jest to niemożliwe (lub w granicznym przypadku $y_a = 0$, ale przedział jest otwarty, więc punkt $(a, 0)$ i tak do niego nie należy).
- Jeśli $x > a$, to $(x, 0) >_{lex} (a, y_a)$ niezależnie od wartości y_a .

Wniosek: Warunek lewostronny sprawdza się do $x > a$.

3) Analiza prawego ograniczenia (Dlaczego przedział jest domknięty z prawej?): Szukamy punktów $(x, 0) \in S$, które są mniejsze od $B = (b, y_b)$.

- Jeśli $x < b$, to $(x, 0) <_{lex} (b, y_b)$ – warunek spełniony.
- **Kluczowy moment:** jeśli $x = b$, sprawdzamy relację $(b, 0) <_{lex} (b, y_b)$. Ponieważ pierwsze współrzędne są równe, patrzymy na drugie: czy $0 < y_b$? Skoro założyliśmy, że $y_b > 0$, to ta nierówność jest prawdziwa.

To oznacza, że punkt $(b, 0)$ **należy** do przedziału $U = (A, B)$, mimo że jego pierwsza współrzędna jest równa prawej współrzędnej ograniczenia B .

4) Synteza – kształt zbioru w przestrzeni: Łącząc oba warunki dla punktów $(x, 0) \in S$:

- 1) $x > a$,
- 2) $x \leq b$ (włącznie z b , o ile $y_b > 0$).

Otrzymujemy zbiór punktów:

$$U \cap S = \{(x, 0) \in S : a < x \leq b\} = (a, b] \times \{0\}.$$

5) Dlaczego to definiuje „Strzałkę”? W topologii „Strzałka” nazywamy linię rzeczywistą, w której bazą są przedziały prawostronnie domknięte $(a, b]$.

- W standardowej topologii euklidesowej zbiór $(a, b]$ nie jest otwarty (bo nie zawiera kuli wokół b),
- W topologii Strzałki zbiór $(a, b]$ **jest** bazowym zbiorem otwartym.

Pokazaliśmy właśnie, że naturalna topologia indukowana z kwadratu leksykograficznego na jego dolną krawędź wymusza dokładnie taki kształt zbiorów. Każdy punkt $(b, 0)$ ma otoczenia, które sięgają w lewo, ale kończą się gwałtownie na samym punkcie b , ponieważ każdy punkt tuż na prawo od niego (w sensie leksykograficznym) ma już większą pierwszą współrzędną lub „wystaje” w górę pionowego odcinka.

Ten przykład pokazuje, że podprzestrzeń przestrzeni metryzowalnej (płaszczyzny euklidesowej) zawsze jest metryzowalna, ale podprzestrzeń przestrzeni niemetryzowalnej (tutaj kwadrat leksykograficzny) mogą prowadzić do struktur takich jak Strzałka, które wymykają się standardowemu mierzeniu odległości.

Spostrzeżenie.

W przestrzeni metrycznej (X, d) , dla każdej pary różnych punktów $x_1, x_2 \in X$ istnieją rozłączne zbiory otwarte U_1, U_2 , takie że $x_i \in U_i$ – wystarczy przyjąć $U_i = B(x_i, \frac{r}{2})$, gdzie $r = d(x_1, x_2)$.

Definicja 9 (Przestrzeń Hausdorffa).

Przestrzeń topologiczną (X, T) nazywamy **przestrzenią Hausdorffa**, jeśli dla każdej pary różnych punktów $x_1, x_2 \in X$ istnieją $U_i \in T$, takie że $x_i \in U_i$ oraz $U_1 \cap U_2 = \emptyset$.

Spostrzeżenie.

Każda przestrzeń metryczna jest przestrzenią Hausdorffa (jak już wcześniej zważyliśmy).

Przestrzeń niemetryzowalna $(\mathbb{R}^\infty, T_\infty)$ oraz $(I^2, T(<))$ są przestrzeniami Hausdorffa. Przestrzeń z topologią antydyskretną nie jest Hausdorffa.

Dowód.

Przestrzeń $(\mathbb{R}^\infty, T_\infty)$: jak wiadomo nie jest ona metryzowalna, ale jest Hausdorffa:

- Weźmy dwa różne ciągi $a, b \in \mathbb{R}^\infty$. Skoro są różne, to muszą różnić się na co najmniej jednej współrzędnej, dajmy na to na $n : a_n \neq b_n$.
- Możemy je oddzielić wewnątrz „małej” przestrzeni $\mathbb{R}^n$ za pomocą rozłącznych kul euklidesowych $V_a, V_b \subseteq \mathbb{R}^n$.
- Ponieważ każda kula euklidesowa w $\mathbb{R}^n$ daje się rozszerzyć do zbioru otwartego w $\mathbb{R}^\infty$ (wystarczy „uwolnić” (cokolwiek to oznacza) pozostałe współrzędne lub skorzystać z faktu, że T_∞ zawiera topologię metryczną), punkty te pozostają odseparowane.

Kwadrat leksykograficzny $(I^2, T(<))$: tutaj także nie ma metryki, więc będziemy polegać na bazie porządkowej. Weźmy dwa różne punkty $A = (x_1, y_1)$ oraz $B = (x_2, y_2)$. Załóżmy, że $A <_{lex} B$.

- **Przypadek 1: Punkty leżą na różnych pionach** ($x_1 < x_2$). Między nimi zawsze znajdziemy jakiś „pion” x_c (bo liczby rzeczywiste są gęsto ułożone). Wtedy zbiory $U_1 = (\leftarrow, (x_c, 0))$ oraz $U_2 = ((x_c, 0), \rightarrow)$ są otwarte, rozłączne i oddzielają A od B .
- **Przypadek 2: Punkty leżą na tym samym „pionie”** ($x_1 = x_2$), ale $y_1 < y_2$: skoro $y_1 < y_2$ na prostej $\mathbb{R}$ to istnieje liczba c , taka że $y_1 < c < y_2$. Możemy wtedy stworzyć przedziały $U_1 = (\leftarrow, (x_1, c))$ oraz $U_2 = ((x_1, c), \rightarrow)$. U_1 to wszystko „pod” punktem rozdzielającym na tym pionie, a U_2 to wszystko „nad” punktem rozdzielającym. Punkty A i B wpadają do odpowiednich, rozłącznych półprostych.

□

Przykład (1.2.12 Topologia Zariskiego): Niech X będzie zbiorem nieskończonym. Topologia $T = \{U \subseteq X : U = \emptyset \text{ lub } X \setminus U \text{ jest zbiorem skończonym}\}$ nazywa się **topologią Zariskiego** w X . W przestrzeni (X, T) każde dwa niepuste zbiory otwarte mają niepuste przecięcie, w szczególności przestrzeń (X, T) nie jest Hausdorffa.

Dowód.

Niech $U, V \in T$ będą dowolnymi niepustymi zbiorami otwartymi (topologia T - Zariskiego). Z definicji, ich dopełnienia, czyli zbiory $X \setminus U$ oraz $X \setminus V$ są skończone. Spójrzmy na dopełnienie ich części wspólnej:

$$X \setminus (U \cap V) = (X \setminus U) \cup (X \setminus V).$$

- Suma dwóch zbiorów skończonych jest skończona.

- Zatem dopełnienie $U \cap V$ jest skończone.
- Gdyby $U \cap V$ był zbiorem pustym, to jego dopełnieniem byłby cały zbiór X .
- Ponieważ założyliśmy, że X jest nieskończony, dopełnienie $U \cap V$ nie może być całym zbiorem X .

Wniosek: $U \cap V$ musi być niepusty (co więcej musi być zbiorem nieskończonym).

Dlaczego nie jest Hausdorffa? Aby przestrzeń była Hausdorffa, dla dowolnych dwóch różnych punktów $x, y \in X$ musielibyśmy znaleźć dwa rozłączne zbiory otwarte U, V , takie że $x \in U$ oraz $y \in V$.

- W topologii Zariskiego każde dwa niepuste zbiory otwarte (tak jak pokazaliśmy wyżej) **zawsze mają punkty wspólne**.
- Nie istnieją zatem w tej przestrzeni żadne dwa niepuste zbiory otwarte, które byłyby rozłączne.
- Skoro nie możemy znaleźć rozłącznych otoczeń dla punktów x i y , warunek definicji przestrzeni Hausdorffa nie może być spełniony.

Wniosek: Przestrzeń (X, T) nie jest Hausdorffa. □

Definicja 10 (Otoczenie).

Otoczeniem punktu a w przestrzeni topologicznej (X, T) , nazywamy zbiór V taki, że dla pewnego $U \in T, a \in U \subseteq V$.

W przestrzeni metrycznej (X, d) otoczeniami punktu a są zbiory zawierające pewną kulę o środku w a .

Definicja 11 (Domknięcie zbioru).

Niech (X, T) będzie przestrzenią topologiczną i $A \subseteq X$. Domknięcie $\bar{A}$ zbioru A jest zbiorem punktów $x \in X$ takich, że każde otoczenie x przecina A . Znaczkowo

$$\bar{A} := \{x \in X : (\forall V_x) (V_x \cap A \neq \emptyset)\}, \text{ gdzie } V_x \text{ jest otoczeniem punktu } x.$$

W przestrzeniach metrycznych, często jest wygodnie opisywać domknięcie zbioru przy użyciu ciągów zbieżnych.

Definicja 12.

W przestrzeni metrycznej (X, d) , ciąg punktów $(x_n)_{n=1}^{\infty}$ jest zbieżny do punktu x_0 , $x_n \rightarrow x_0$, jeśli $d(x_n, x_0) \rightarrow 0$.

Twierdzenie 3 (1.2.16).

W przestrzeni metrycznej (X, d) , warunek $x_0 \in \bar{A}$ jest równoważny temu, że istnieje ciąg punktów $x_n \in A$ taki, że $x_n \rightarrow x_0$.

Dowód.

$\Rightarrow$

Założmy, że $x_0 \in \bar{A}$. Z definicji domknięcia każde otoczenie punktu x_0 przecina zbiór A . Kulę $B\left(x_0, \frac{1}{n}\right)$ traktujemy jako otoczenie punktu x_0 . Dla każdej liczby naturalnej $n \geq 1$ możemy zatem wybrać punkt:

$$x_n \in B\left(x_0, \frac{1}{n}\right) \cap A.$$

Ponieważ $d(x_0, x_n) < \frac{1}{n}$ to z definicji zbieżności ciągu w przestrzeni metrycznej wynika, że $x_n \rightarrow x_0$. $\Leftarrow$

Zakładamy, że istnieje ciąg $(x_n)_{n=1}^{\infty} \in A$, taki że $x_n \rightarrow x_0$. Niech V będzie dowolnym otoczeniem punktu x_0 . Zgodnie z definicją otoczenia w przestrzeni metrycznej, istnieje promień $r > 0$, taki że $B(x_0, r) \subseteq V$. Skoro $x_n \rightarrow x_0$, to dla prawie wszystkich n (poza skończoną liczbą) zachodzi $d(x_0, x_n) < r$, co oznacza, że $x_n \in B(x_0, r) \subseteq V$. W szczególności, $V \cap A \neq \emptyset$, ponieważ $x_n \in A$. Skoro każde otoczenie punktu x_0 przecina zbiór A , to zgodnie z definicją $x_0 \in \bar{A}$. □

Definicja 13 (Zbiór domknięty).

Zbiór A w przestrzeni topologicznej (X, T) jest **domknięty** jeśli $\bar{A} = A$.

Twierdzenie 4 (1.2.18).

Niech (X, T) będzie przestrzenią topologiczną. Wówczas

- 1) $\overline{(\bar{A})} = \bar{A}$,
- 2) zbiór $A \subseteq X$ jest domknięty wtedy i tylko wtedy, gdy jego dopełnienie jest otwarte,
- 3) $\bar{A} = \bigcap \{F : F \text{ jest zbiorem domkniętym w } X \text{ zawierającym } A\}$

Dowód.

Ad 1)

Inkluzja $\bar{A} \subseteq \overline{(\bar{A})}$ wynika bezpośrednio z faktu, że każdy zbiór jest zawarty w swoim domknięciu. Pokażmy, to, tzn że dla dowolnego zbioru B , $B \subseteq \bar{B}$. Niech (X, T) będzie przestrzenią topologiczną oraz $B \subseteq X$. Weźmy dowolny $b \in B$ oraz otoczenie V punktu b . Z definicji otoczenia, istnieje zbiór otwarty U , taki że $x \in U \subseteq V$. Ponieważ $b \in B$ oraz $b \in U$ to $b \in B \cap U$ a co za tym idzie $B \cap U \neq \emptyset$. Skoro $U \subseteq V$ to tym bardziej $B \cap V \neq \emptyset$.

Dla inkluzji przeciwniej, ustalmy dowolny $x_0 \in \overline{(\bar{A})}$. Niech V będzie otoczeniem x_0 i niech dla pewnego zbioru otwartego $U \in T$ zachodzi $x_0 \in U \subseteq V$. Ponieważ U jest otoczeniem x_0 , musi ono przeciąć zbiór $\bar{A}$, istnieje zatem punkt $y \in U \cap \bar{A}$. Skoro U jest zbiorem otwartym zawierającym y , to U jest również otoczeniem punktu y . Zatem $U \cap A \neq \emptyset$. Wykazaliśmy zatem, że dowolne otoczenie x_0 przecina zbiór A , co oznacza, że $x_0 \in \bar{A}$.

Ad 2)

($\Rightarrow$)

Założmy, że $X \setminus A$ jest zbiorem otwartym. Wówczas $X \setminus A$ jest otoczeniem każdego swojego punktu $x \notin A$, które jest rozłączne z A . Z definicji domknięcia wynika więc, że żaden taki punkt x nie należy do $\bar{A}$, skąd $\bar{A} = A$, czyli zbiór A jest domknięty.

($\Leftarrow$)

Założmy, że $\bar{A} = A$. Dla każdego punktu $x \notin A$ (czyli $x \notin \bar{A}$) można wybrać otoczenie U_x rozłączne z A , zatem $x \in U_x \subseteq X \setminus A$. Stąd dopełnienie $X \setminus A = \bigcup \{U_x : x \in X \setminus A\}$ jest sumą zbiorów otwartych, a więc samo jest zbiorem otwartym.

Ad 3)

Jeśli F jest dowolnym zbiorem domkniętym zawierającym A , to $\bar{A} \subseteq \bar{F} = F$, co dowodzi inkluzji

$$\bar{A} \subseteq \bigcap \{F : F \supseteq A, F = \bar{F}\}.$$

Ponieważ na mocy punktu 1) zbiór $\bar{A}$ sam jest domknięty i zawiera A , to $\bar{A}$, to $\bar{A}$ jest jednym z elementów przekroju po prawej stronie co daje inkluzję przeciwną.

Zauważmy, że punkt 3) pozwala interpretować domknięcie zbioru A jako najmniejszy (w sensie inkluzji) zbiór domknięty zawierający A . □

Spostrzeżenie (1.2.19).

Zauważmy że:

- **Skończone sumy** zbiorów domkniętych są zbiorami domkniętymi.
- **Dowolne przekroje** zbiorów domkniętych są zbiorami domkniętymi.

Możemy zatem zdefiniować topologię na zbiorze X przez rodzinę zbiorów domkniętych $\mathcal{F}$. Jeśli rodzina $\mathcal{F}$ zawiera $\emptyset$ oraz X i jest zamknięta ze względu na skończone sumy i dowolne przekroje to rodzina

$$T = \{X \setminus F : F \in \mathcal{F}\},$$

jest poprawnie określoną topologią w X .

Domkniętość w podprzestrzeniach. Jeśli (Y, T_Y) jest podprzestrzenią przestrzeni (X, T_X) , to zbiór $A \subseteq Y$ jest domknięty w (Y, T_Y) wtedy i tylko wtedy, gdy:

$$A = Y \cap B,$$

dla pewnego zbioru domkniętego B w (X, T_X) .

Wniosek: Jeśli sama podprzestrzeń Y jest zbiorem domkniętym w X , to każdy zbiór domknięty w Y jest jednocześnie domknięty w całej przestrzeni X .

Dowód.

TODO

□

Definicja 14 (Wnętrze zbioru.).

Wnętrzem $\text{Int}A$ zbioru A w przestrzeni topologicznej (X, T) nazywamy zbiór punktów, których pewne otoczenia są zawarte w A .

Spostrzeżenie (1.2.20).

$\text{Int}A$ jest sumą zbiorów otwartych zawartych w A , jest więc największym w sensie inkluzji, otwartym podzbiorem zbioru A . Co więcej

$$\text{Int}A = X \setminus \overline{(X \setminus A)}.$$

Dowód.

TODO

□

1.3 Ciągłość przekształceń

Klasyczna $(\varepsilon - \delta)$ -definicja ciągłości funkcji rzeczywistej $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ przenosi się na przypadek przekształceń $f : X \rightarrow Y$ między przestrzeniami metrycznymi (X, d_X) oraz (Y, d_Y) w następujący sposób:

$$(\forall a \in X) (\forall \varepsilon > 0) (\exists \delta > 0) (\forall x \in X) (d_X(a, x) < \delta \Rightarrow d_Y(f(a) - f(x)) < \varepsilon).$$

Część powyższej formuły otrzymaną przez pominięcie pierwszych trzech kwantyfikatorów można zapisać w postaci

$$f[B_X(a, \delta)] \subseteq B_Y(f(a), \varepsilon) \text{ lub } B_X(a, \delta) \subseteq f^{-1}[B_Y(f(a), \varepsilon)],$$

gdzie $B_X(a, \delta)$ oraz $B_Y(f(a), \varepsilon)$ są kulami w przestrzeniach (X, d_X) oraz (Y, d_Y) odpowiednio.

Zastępując kule przez otoczenia, możemy rozszerzyć pojęcie ciągłości na przekształcenia pomiędzy dowolnymi przestrzeniami topologicznymi.

Jako definicję ciągłości przekształceń przyjmujemy inny równoważny warunek wprowadzony w twierdzeniu 1.3.2, mający prostsze sformułowanie.

Definicja 15 (1.3.1 Przekształcenie ciągłe).

Przekształcenie $f : X \rightarrow Y$ przestrzeni topologicznej (X, T_X) w przestrzeń topologiczną (Y, T_Y) jest ciągłe, jeśli dla każdego $U \in T_Y$ zachodzi $f^{-1}[U] \in T_X$.

Twierdzenie 5 (1.3.2 Równoważne określenia ciągłości).

Dla przekształcenia $f : X \rightarrow Y$ przestrzeni topologicznej (X, T_X) w przestrzeń topologiczną (Y, T_Y) następujące warunki są równoważne:

- (i) f jest przekształceniem ciągłym.
- (ii) jeśli zbiór F jest domknięty w (Y, T_Y) , to $f^{-1}[F]$ jest zbiorem domkniętym w (X, T_X) .
- (iii) $f[\overline{A}] \subseteq \overline{f[A]}$ dla każdego $A \subseteq X$.
- (iv) dla każdego otoczenia $a \in X$ i otoczenia U punktu $f(a)$ w (Y, T_Y) istnieje otoczenie V punktu a w (X, T_X) , takie że $f[V] \subseteq U$

Dowód.

(i) $\Rightarrow$ (iv)

Załóżmy, że $f : X \rightarrow Y$ jest przekształceniem ciągłym przestrzeni topologicznej (X, T_X) w przestrzeń (Y, T_Y) . Ustalmy dowolne otoczenia $V_a \subseteq X$ punktu $a \in X$ oraz $V_{f(a)} \subseteq Y$ punktu $f(a)$. Pokażemy, że istnieje otoczenie $U \subseteq X$ punktu a , takie że

(iv) $\Rightarrow$ (iii)

(iii) $\Rightarrow$ (ii)

(ii) $\Rightarrow$ (i)

□

Spostrzeżenie (1.3.3).

Jeśli w przestrzeni topologicznej (Y, T_Y) jest wyróżniona baza $\mathcal{B}$ generująca topologię T_Y , to dla dowodu ciągłości przekształcenia $f : X \rightarrow Y$, gdzie (X, T_X) jest przestrzenią topologiczną, wystarczy sprawdzić, że $f^{-1}[U] \subseteq T_X$ dla każdego $U \in \mathcal{B}$.

Dowód.

TODO

□

Spostrzeżenie (1.3.4).

Ciągłość przekształcenia $f : X \rightarrow Y$ przestrzeni metrycznej (X, d_X) w przestrzeń metryczną (Y, d_Y) jest równoważna warunkowi, że jeśli $x_n \rightarrow x_0$, to $f(x_n) \rightarrow f(x_0)$.

Dowód.

TODO

□

Spostrzeżenie (1.3.5 A).

Dla ustalonego $a \in X$, własność iv w 1.3.2 definiuje ciągłość przekształcenia f w punkcie a . Dla przekształcenia między przestrzeniami metrycznymi, ciągłość w punkcie a jest więc opisana formułą 1.3.0, z pominięciem kwantyfikatora ($\forall a \in X$)

Dowód.

TODO

□

Spostrzeżenie (1.3.5 B).

Niech $f_n, f : X \rightarrow Y$ będą przekształceniami przestrzeni topologicznej (X, T) w przestrzeń metryczną (Y, d) takimi, że $\varphi_n = \sup\{d(f_n(x), f(x)) : x \in X\} \rightarrow 0$. Wówczas, jeśli wszystkie przekształcenia f_n są ciągłe w punkcie $a \in X$ (ze względu na topologię T w Y), to także f jest ciągłe w tym punkcie.

Dowód.

TODO

□

Wprowadzimy teraz przekształcenia pozwalające na utożsamienie przestrzeni ze względu na własności, które można opisać w terminach topologii tych przestrzeni. TODO co to znaczy

Definicja 16 (1.3.6 Homeomorfizm).

Przekształcenie $f : X \rightarrow Y$ przestrzeni topologicznej (X, T_X) w przestrzeń topologiczną (Y, T_Y) jest **homeomorfizmem**, jeśli:

- 1) f jest różnowartościowe,
- 2) $f[X] = Y$,
- 3) $f : X \rightarrow Y$ oraz $f^{-1} : Y \rightarrow X$ są ciągłe

Jeśli f jest homeomorfizmem przestrzeni (X, T_X) na podprzestrzeń $(f[X], (T_Y)_{f[X]})$ przestrzeni (Y, T_Y) , to mówimy, że f jest **zanurzeniem homeomorficznym**.

Spostrzeżenie (1.3.7).

Złożenie przekształceń ciągłych jest ciągłe. W szczególności złożenie homeomorfizmów jest homeomorfizmem.

Dowód.

TODO

□

Przykład (1.3.8 A): Każde dwa otwarte zbiory wypukłe w przestrzeni euklidesowej $(\mathbb{R}^n, d_e)$ (rozpatrywane jako podprzestrzenie) są homeomorficzne. Jednakże, każde ciągłe przekształcenie $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ płaszczyzny w prostą ma nieprzeliczalną warstwę.

Dowód.

TODO

□

Przykład (1.3.8 B): Przekształcenie $f(t) = (\cos(t), \sin(t))$ odcinka $[0, 2\pi)$ na prostej euklidesowej na okrąg $S^1 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 = 1\}$ (z topologią podprzestrzeni płaszczyzny euklidesowej) jest ciągłą bijekcją, ale nie jest homeomorfizmem.

Dowód.

TODO

□

Spostrzeżenie (1.3.9 A).

Niech $f : X \rightarrow Y$ będzie przekształceniem ciągłym przestrzeni topologicznej (X, T_X) w przestrzeń topologiczną (Y, T_Y) i niech $Z \subseteq X$. Wówczas obcięcie $f|_Z : Z \rightarrow Y$ jest przekształceniem ciągłym, gdzie w Z rozpatruje się topologię podprzestrzeni przestrzeni X . Ponadto $f|_Z$ jest ciągłe jako przekształcenie z Z na podprzestrzeń $f[Z]$ przestrzeni Y .

Dowód.

TODO

□

Spostrzeżenie (1.3.9 B).

Niech $f : X \rightarrow Y$ będzie przekształceniem przestrzeni (X, T_X) w przestrzeń (Y, T_Y) . Jeśli $X = F_1 \cup \dots \cup F_m$ gdzie każdy ze zbiorów F_i jest domknięty i każde obcięcie $f|_{F_i} : F_i \rightarrow Y$ jest ciągłe, to przekształcenie f jest ciągłe.

Dowód.

TODO

□

1.4 Iloczyny skończone przestrzeni topologicznych

Definicja 17.

Niech (X_i, T_i) , $i = 1, 2, 3, \dots, n$ będą przestrzeniami topologicznymi. Rodzina $\mathcal{B}$ iloczynów kartezjańskich $V_1 \times V_2 \times \dots \times V_n$ zbiorów otwartych $V_i \in T_i$ spełnia warunki w 1.2.6 (TODO), a więc jest bazą pewnej topologii w iloczynie kartezjańskim $X_1 \times X_2 \times \dots \times X_n$. Przestrzeń $(X_1 \times X_2 \times \dots \times X_n, T)$ z topologią T generowaną przez bazę $\mathcal{B}$ nazywamy **iloczynem kartezjańskim przestrzeni topologicznych** (X_i, T_i) .

1.5 Iloczyny przeliczalne przestrzeni topologicznych

1.6 Twierdzenie Tietzego o przedłużaniu przekształceń

1.7 Ośrodkowość

1.8 Zadania uzupełniające

Zadanie 1.1.

Niech $d_k : \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ będzie określona następującą formułą, gdzie $\mathbf{0} = (0, 0)$, a d_e oznacza metrykę euklidesową w $\mathbb{R}^2$:

$$d_k(a, b) = \begin{cases} d_e(a, b), & \text{jeśli } a, b, \mathbf{0} \text{ leżą na jednej prostej,} \\ d_e(a, \mathbf{0}) + d_e(b, \mathbf{0}), & \text{w przeciwnym razie.} \end{cases}$$

- Sprawdzić, że d_k jest metryką.
- Pokazać, że zbiór U jest otwarty w przestrzeni $(\mathbb{R}^2, d_k)$ wtedy i tylko wtedy, gdy przekrój U z każdą prostą przechodzącą przez $\mathbf{0}$ jest otwarty w topologii euklidesowej tej prostej i jeśli $\mathbf{0} \in U$ to U zawiera pewną kulę euklidesową o środku w $\mathbf{0}$.

Rozwiązanie.

TODO

□

Zadanie 1.2.

Niech dla $(x, y) \in \mathbb{R}^2$, $p(x, y) = (x, 0)$ i niech $d_r : \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ będzie określone formułą, gdzie d_e jest metryką euklidesową

$$d_r(a, b) = \begin{cases} d_e(a, b), & \text{jeśli } p(a) = p(b), \\ d_e(a, p(a)) + d_e(p(a), p(b)) + d_e(p(b), b), & \text{jeśli } p(a) \neq p(b). \end{cases}$$

- Sprawdzić, że d_r jest metryką.
- Pokazać, że zbiór U jest otwarty w przestrzeni $(\mathbb{R}^2, d_r)$ wtedy i tylko wtedy, gdy przecięcie U z każdą prostą pionową jest otwarte w topologii euklidesowej tej prostej oraz jeśli $a = (t, 0) \in U$, to U zawiera pewną kulę euklidesową o środku w a .

Rozwiązanie.

TODO

□

Zadanie 1.6.

Niech $(C[0, 1], d_{sup})$ będzie przestrzenią funkcji ciągłych z $[0, 1]$ w $\mathbb{R}$ z metryką supremum:

$$d_{sup}(f, g) = \sup\{|f(t) - g(t)| : t \in [0, 1]\}.$$

Które z następujących zbiorów są otwarte w tej przestrzeni:

- $A = \{f \in C[0, 1] : f(t) > 0 \text{ dla } t \in [0, 1]\},$
- $B = \{f \in C[0, 1] : f \text{ przyjmuje wartość zero}\},$
- $C = \{f \in C[0, 1] : \int_0^1 |f(t)| dt < 1\},$
- $D = \{f \in C[0, 1] : f \text{ jest ściśle rosnąca}\}.$

Rozwiązanie.
TODO



Zadanie 1.11.

Punkt a w przestrzeni topologicznej (X, T) jest **izolowany**, jeśli $\{a\}$ jest zbiorem otwartym. Przestrzeń topologiczna jest **dyskretna** jeśli wszystkie jej punkty są izolowane. Niech T_k, T_r będą topologiami generowanymi przez metryki d_k, d_r z zadań 1.1 i 1.2

- Określić zbiór nieprzeliczalny $Y \in \mathbb{R}^2$, taki że podprzestrzeń $(Y, (T_k)_Y)$ jest dyskretna, ale podprzestrzeń $(Y, (T_r)_Y)$ nie ma punktów izolowanych.
- Określić zbiór nieprzeliczalny $Y \in \mathbb{R}^2$, taki że obie przestrzenie $(Y, (T_k)_Y)$ i $(Y, (T_r)_Y)$ mają dokładnie jeden punkt izolowany.

Rozwiązanie.
TODO



Zadanie 1.15.

Pokazać, że na prostej euklidesowej $\mathbb{R}$:

- $\overline{\mathbb{P}} = \overline{\mathbb{Q}} = \mathbb{R}$, gdzie $\mathbb{Q}$ oznacza liczby wymierne i $\mathbb{P} = \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$.
- Niech $A = \{a_1, a_2, \dots\} \subseteq \mathbb{R}$ niech $b_1, b_2, \dots$ będzie zbieżnym ciągiem liczb rzeczywistych i niech $B = \{a_i + b_i : i = 1, 2, \dots\}$. Pokazać, że jeśli $\overline{A} = \mathbb{R}$, to także $\overline{B} = \mathbb{R}$. Czy założenie zbieżności ciągu (b_i) jest istotne?

Rozwiązanie.
TODO



Zadanie 1.16.

Dla $a, b \in \mathbb{R}^2$, niech $I(a, b)$ będzie odcinkiem łączącym a i b wraz z końcami. Niech

$$A = \bigcup \{I(0, b) : b = (1, t), t \in \{0\} \cup \bigcup_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2n+1}, \frac{1}{2n}\right)\},$$
$$B = \bigcup \{I(0, b) : b = (t, 1), t \in \{0\} \cup \bigcup_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2n+1}, \frac{1}{2n}\right)\},$$
$$C = \bigcup \{I(0, b) : b = (1, q), q \in \mathbb{Q} \cap (0, 1)\}.$$

Znaleźć domknięcia i wnętrza zbiorów A, B, C w następujących przestrzeniach topologicznych:

- $\mathbb{R}^2$ z topologią euklidesową,
- $\mathbb{R}^2$ z topologią generowaną przez metrykę d_k z zadania 1.1,
- $\mathbb{R}^2$ z topologią generowaną przez metrykę d_r z zadania 1.2.

Rozwiązanie.
TODO



Zadanie 1.18.

Niech $(C[0, 1], d_{sup})$ będzie przestrzenią opisaną w zadaniu 1.6. Znaleźć domknięcie i wnętrze każdego ze zbiorów A, B, C, D opisanych w tym zadaniu, w topologii generowanej przez metrykę supremum.

Rozwiązanie.

TODO



Zadanie 1.20.

Niech (X, T) będzie przestrzenią z przykładu 1.2.12 (Topologia Zariskiego). Udowodnić, że domknięcie każdego zbioru nieskończonego w X jest całą przestrzenią.

Rozwiązanie.

TODO



Zadanie 1.21.

Niech (X, T) będzie przestrzenią topologiczną. Pokazać, że dla $A, B \subseteq X$ zachodzi $\overline{A \cup B} = \overline{A} \cup \overline{B}$.

Rozwiązanie.

TODO



Zadanie 1.22.

Niech $Y \subseteq X$ będzie podzbiorem przestrzeni topologicznej (X, T) . Dla $A \subseteq Y$ w podprzestrzeni (Y, T_Y) (w przestrzeni (X, T)) oznaczamy przez $\overline{A}^Y$ ($\overline{A}^X$).

a) Wykazać, że $\overline{A}^Y = \overline{A}^X \cap Y$.

b) Wykazać, że jeśli $\overline{A}^Y = Y$, to $\overline{A}^X = \overline{Y}^X$

Rozwiązanie.

TODO



Zadanie 1.23.

Niech A i B będą zbiorami rozłącznymi w przestrzeni topologicznej (X, T) . Wykazać, że jeśli zbiór A jest otwarty w X , to $\overline{A} \cap \text{Int} \overline{B} = \emptyset$.

Rozwiązanie.

TODO



Zadanie 1.24.

Punkt a w przestrzeni topologicznej (X, T) jest punktem skupienia zbioru $A \subseteq X$, jeśli każde otoczenie a zawiera element zbioru A różny od a . Zbiór punktów skupienia zbioru A oznaczamy symbolem A^d

i niech

$$A^{(n)} := \left(\dots \left(A^d \right)^d \dots \right)^d.$$

będzie zbiorem otrzymanym z A przez n -krotne powtórzenie operacji przejścia do zbioru punktów skupienia.

- a) Określić dla każdej liczby naturalnej n zbiór $A \subseteq [0, 1]$, taki że w metryce euklidesowej na odcinku, $A^{(n)} \neq \emptyset$, ale $A^{(n+1)} = \emptyset$.
- b) Niech F będzie zbiorem domkniętym na prostej euklidesowej $\mathbb{R}$. Wykazać, że $\text{Int}F = \emptyset$ wtedy i tylko wtedy, gdy istnieje zbiór $A \subseteq \mathbb{R} \setminus F$, taki że $F = A^d$. Udowodnić analogiczny fakt dla przestrzeni euklidesowej $(\mathbb{R}^n, d_e)$.

Rozwiązanie.

TODO

□

Zadanie 2.1.
Wykazać, że wnętrze zbi